

69 nalog za fizike

- 1) V valjasti posodi s premerom 8 mm stoji voda 20 cm visoko. Na dnu posode je luknja, iz katere izteka curek s premerom 3mm. Približno v kolikšnem času se izprazni posoda do polovice?
- 2) Po bakreni cevi (notranji radij 3mm, zunanji radij 5mm), ki je zunaj toplotno izolirana, teče tok 200A. Notranja stena je hlajena, tako da ima 20°C. Kolikšna je v stacionarnem stanju temperatura na površju cevi? Baker ima toplotno prevodnost $390W/mst$ in specifični upor $0,017ohm \cdot mm^2/m$
- 3) V razsežnem homogenem slabo prevodnem dielektriku je neenakomerno porazdeljen pozitiven in negativen naboj (vsota naboja je 0). Izpelji enačbo za gostoto naboja v odvisnosti od časa in kraja! Zapiši tudi rešitev!
- 4) Bakreno kocko (λ, ρ, c_p, a) prerežemo čez pol, en konec segrejemo na 200°C, drugi ohladimo na 0°C, staknemo skupaj in toplotno izoliramo. Po kolikem času je maksimalna temperatura le še 1°C nad vrednostjo po $t=\infty$?
- 5) Določi nekaj (vsaj tri) najnižjih frekvenc zraka v posodi oblike enostraničnega valja ($h = 2R_0 = 10cm$, $c = 340cm$)! Skiciraj tudi načine nihanja!
- 6) V termostatu je bakrena krogla $r=5cm$. Temperatura v termostatu sinusno niha z amplitudo $T_0 = 20st$ in nihajnim časom $t_0 = 15s$. S kolikšno amplitudo in kolikšnim faznim zaostankom niha temperatura v središču krogle? (za dve uri)
- 7) Izračunaj energijo, ki se izseva pri prehodu med najnižjima stanjema sferičnega potencialnega lonca z neskončni trdimi stenami! $m = 9,1 \cdot 10^{-31}kg$ ($mc^2 = 0,51MeU$), $r = 15 \overset{o}{A}$
- 8) V nabiti kovinski krogli z $r_0 = 10cm$ je ekscentrično ($r = \frac{r_0}{2}$) postavljen naboj 1As. Izračunaj silo med nabojem in kroglo!
- 9) Izračunaj amplitudo krožne opne ($R = 10cm$, $\gamma = 0,1kp/cm$, $m = 0,1g/cm^2$), ki jo vsiljujemo s tlačno razliko $0,01kp/cm^2$ s frekvenco, ki je enaka 3/4 prvelastne frekvence opne!
- 10) Določi lastna nihanja zraka v prizmi s togimi stenami (10x10x20cm). Navedi tri najnižje frekvence z vsemi možnimi načini nihanj.
- 11) Betonski steber stoji na vetru, katerega temperatura se s periodo enega dne približno sinusno spreminja z amplitudo 10°C. Kako niha temperatura

v sredini valja?

12) Določi z Galerkinovo metodo, kolikokrat so lastne frekvence strune, katere presek je kvadratna funkcija razdalje od sredine navzven, tako da je na koncih 2 krat večji kot na sredi, manjše od lastnih frekvenc enako težke, enako dolge in enako napete strune!

13) V ledenomrzlo vodo vržemo kroglico z radijem 5cm, ki drži konstantno temperaturo -1°C . V kolikšnem času se na njej nabere toliko ledu, da je njegova debelina enaka polmeru kroglice?

14) Pri nedušenem matematičnem nihalu začnemo nenadoma pozibavati vrhnji konec sinusno sem in tja (z majhno amplitudo) in sicer s polovično lastno frekvenco nihala. Kako nihalo zaniha? Neobvezno: Nariši spekter nihanja!

15) Izpelji enačbo, ki podaja pritisk plina v dolgi, enakomerno debeli ravni cevni odvisnosti od vzdolžne koordinate v cevi in časa. Časovne spremembe naj bodo dovolj počasne, da v vsakem trenutku velja Poiseuillov zakon in da vztrajnosti plina ni treba upoštevati. Temperatura plina naj bo po vsej dolžini cevi enaka in konstantna.

16) V zelo razsežni, 1mm debeli špranji se giblje voda ($\eta = 0,01\text{poise}$) pod vplivom tlačnega gradienta, ki harmonično niha z amplitudo 1N/m^3 in nihajnim časom 10 sekund. Tokovnice so ravne in med seboj vzporedne. Ob stenah špranje voda miruje. S kolikšno zamudo niha voda v sredini špranje?

17) Bakreno kocko ($\rho = 8,9\text{g/cm}^3$, $c_p = 370\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}\text{K}^{-1}$, $\lambda = 380\text{W} \cdot \text{m}^{-1}\text{K}^{-1}$, $a = 10\text{cm}$), segreto na 100°C vržemo v ledeno mrzlo vodo. S kolikšno časovno konstanto pada temperatura po dolgem času? Dodatek: Koliko znaša temperatura v središču kocke po preteku časa, ki je enak 2-kratni časovni konstanti?

18) Po zelo dolgi cevki z notranjim premerom 1mm potiskamo vodo (viskoznost $0,01\text{poise}$) tako, da znaša hitrost v sredini 1mm/s . Tlačna razlika nenadoma popusti. Kako pojema gibanje po dolgem času? Dodatek: Kolikšna je hitrost vode v sredini, po preteku časa, ki je enak dvema časovnima konstantama?

19) Poišči najnižji dve lastni frekvenci zvočnega valovanja v zraku v kro-

glasti posodi s polmerom 10 cm. Hitrost valovanja znaša 340m/s.

20) Toga krogla utriplja s frekvenco 50s^{-1} tako da lahko zapišemo radij $r = r_0 + u_0 e^{-i\omega t}$, $r_0 = 10\text{cm}$, $u_0 = 1\mu$. Zapiši zvočni val. Kolikšna je moč, ki jo krogla oddaja s sevanjem?

21) Za kakšen faktor bi se spremenila obhodna doba umetnega satelita, ki kroži okrog homogene Zemlje, v višini enaki polovici Zemljinega radija, če bi bila Zemlja, katere ekvatorialni in polarni radij se razlikujeta za $1/300$, popolnoma homogena krogla z enako maso in enako gostoto?

22) Izračunaj amplitudo krožne opne ($R = 10\text{cm}$, $\gamma = 0,2\text{kp/cm}$, $\mu = 0,2\text{g/cm}^2$), ki jo vsiljujemo s tlačno razliko $1,01\text{kp/cm}^2$ s frekvenco, ki je enaka polovici lastne frekvence opne.

23) Po 8mm debeli aluminijasti žici, ki ima v sredini 2mm debelo jekleno žilo, teče tok 1000A. Za koliko je temperatura v sredini večja od temperature na zunanji strani, ki je stalna. $\lambda_{Fe} = 45\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\text{K}^{-1}$, $\lambda_{Al} = 210\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\text{K}^{-1}$, $\xi_{Fe} = 0,1\Omega\cdot\text{mm}^2/\text{m}$, $\xi_{Al} = 0,28\Omega\cdot\text{mm}^2/\text{m}$.

24) Dve polovici enakostraničnega bakrenega valja, od katerih je ena segreta na 100°C , drugi pa ima temperaturo 0°C , staknemo in na vseh zunanjih ploskvah toplotno izoliramo. S kakšno časovno konstanto se spreminja temperatura po zelo dolgem času?

25) Določi kolikokrat počasneje se (po dolgem času) ohlaja bakrena palica oblike zelo iztegnjenega sode, v primerjavi z enako dolgo, enakomerno debelo in enako težko bakreno palico. Radij neenakomerne palice je kvadratna funkcija razdalje od razpolovišča, debelina na sredi je dvakrat večja od debeline na koncih. Obe palici sta na koncih na sobni temperaturi, po plašču pa izolirani.

26) Izpelji enačbo za prečno valovanje na vrvi:

- A) ki rotira okrog enega konca
- B) ki prosto visi v polju sile teže

27) Izpelji enačbo za prevajanje toplote po

- A) plošči, katere debelina je pohlavna funkcija kraja
- B) palici katere presek je pohlavna funkcija vzdolžne koordinate

28) Določi časovno konstanto, s katero se po dolgem času spreminja tempe-

ratura v palici,

A) ki jo segrejemo na 100°C , izoliramo po plašču in na eni čelni ploskvi, drugo čelno ploskev pa pomočimo v ledenomrzlo vodo.

B) ki je sestavljena iz dveh polovic (0°C , 100°C) ter toplotno izolirana po vsej površini.

29) Določi nekaj najnižjih lasnih frekvenc nihanja zraka v zelo nizki valjasti posodi s togimi stenami.

30) Določi časovno konstanto, s katero se ohlaja zelo dolga bakrena palica s polkrožnim presekom, ki jo segrejemo na 100°C in vržemo v ledenomrzlo vodo.

31) Določi nekaj najnižjih lasnih frekvenc nihanja zraka v posodi s togimi stenami, ki ima obliko:

A) enakostraničnega polvalja $R=10\text{cm}$

B) enakostraničnega valja $R=10\text{cm}$

32)

I) Kroglo

II) Krogelno lupino razrežemo z dvema pravokotnima ravninama skozi središče na štiri skladne dele. Dva segrejemo na 10°C , dva ohladimo na -10°C , navzkrižem staknemo in

A) vržemo v ledeno vodo

B) izoliramo po površini Določi časovno odvisnost temperature po dolgem času!

33) Dana je integralska enačba:

$$u(x) = f(x) + \lambda \int_{-\pi}^{+\pi} u(x') \cos(x - x') dx'$$

$f(x)$ podan

A) Določi rešitve za $\lambda = 0, 1!$

B) Poišči prvo lastno vrednost!

34) Za polkrožno (1) in eliptično (2) opno sta postavljena dva problema:

a) Določitev lastne vrednosti

b) Poves pod lastno težo

Izbirajte med nalogama

A) 1b ali 2a

B) 1a ali 2b

35) 70cm dolga jeklena struna s premerom 1mm je napeta s silo 2kN. Struno

napnemo v obliko

$$u = \frac{A}{l^3} x(l-x)^2; \quad 0 < x < l$$

in spustimo. Kako se spreminja oblika strune? Določi nihajni čas!

36) 1m dolga struna s $c=20\text{m/s}$ je na enem koncu v dolžini $1/3$ otrdela, da se lahko sama tego vrtili okrog krajišča. Določi lastne frekvence!

37) Kolikšen mora biti središčni kot opne v obliki krožnega izsekada bo njena osnovna lastna frekvenca dvakrat višja od osnovne lastne frekvence enako napete in enako goste opne z istim radijem in srednjim kotom 120° ?

38) Bakreno kroglo z radijem 10cm damo v termostat v katerem niha temperatura z amplitudo 10°C in nihajnim časom 30s. S kakšno amplitudo in s kakšnim faznim premkom niha temperatura v središču krogle?

39) Z Galerkinovo metodo določi osnovno frekvenco opne v obliki romba s kotom 60° !

40) 1m dolg in 1mm debel, širok bakren trak je na obeh straneh obložen z 2mm debelo plastjo izolatorja. Na zunanji strani izolatorja držimo stalno temperaturo 0°C , na koncih traku pa 100°C . Kolikšna je temperatura na sredi traku?

Baker ima toplotno prevodnost $400\text{W}^{-1}\text{K}^{-1}$, izolator pa $0,5\text{W}^{-1}\text{K}^{-1}$

41) Izpelji enačbo, ki podaja pritisk plina v dolgi, enakomerno debeli ravni cevi v odvisnosti od vzdolžne koordinate in časa. Časovne spremembe naj bodo dovolj počasne, da v vsakem trenutku velja Poiseuilleov zakon in da vztrajnosti plina ni treba upoštevati. Temperatura plina naj bo po vsej dolžini cevi enaka in konstantna!

42) Zelo dolgo struno, katere linearna gostota znaša 10g/m in ki jo napenja sila 25N, na enem koncu pozibavamo s frekvenco 55'. Nekje na struni je privezana utež z maso 20g. Kolikšen del energijskega toka, ki ga nosi potujoči val, se na uteži odbije.

43) Po zelo dolgi ravni cevi, katere presek ima obliko polkroga (R), teče pod vplivom stalnega tlačnega gradienta viskozna tekočina (η , ρ). S kolikšno časovno konstnto pojema gibanje dolgo časa zatem, ko ko tlačni gradient nenadoma popusti?

44) 1m dolgo struno z maso 20g napenja sila 20N. Struna se nahaja v prečnem homogenem magnetnem polju z gostoto 0,01T, po njej pa teče tok 8A. Kolikšna je amplituda osnovnega tona strune, ko polje naenkrat izklopimo?

45) Na kvadratno opno, ki je vpeta po vseh robovih ($a=10\text{cm}$) pritiska enakomerno po eni srednjici sila 10N. Kolikšen je odmik na sredi?

46) Naboj $2 \cdot 10^{-6}\text{As}$ obdamo s kovinsko kroglo z radijem $r=5\text{cm}$, tako da leži naboj za $r/3$ od središča. Določi potencial in polje v središču krogle, ter vodilni multipol same krogle!

47) Določi naboj enega predznaka, ki se inducira na kovinski krogelni lupini z radijem 5cm, če je v njenem središču točkast dipol $2 \cdot 10^{-16}\text{Asm}$!

b) (neobvezno) Izpelji difuzijsko aproksimacijo enohitrostnega transporta nevtronov:

$$u(\vec{r}) = \lambda \int \frac{e^{-(\vec{r}-\vec{r}')}}{4\pi(\vec{r}-\vec{r}')^2} u(\vec{r}') d^3r'$$

48) Z variacijsko (Galerkinovo) metodo določi koeficient c v Poisseuillovem zakonu

$$q = c \frac{s^2 \text{grad } p}{\eta}$$

za dolgo ravno cev, katere presek je polkrog.

49) Na sredino osmerokotne opne, ki ima zanemarljivo majhno maso, nalepimo trdno kvadratno ploščico, kakor kaže skica. Izrazi lastno frekvenco tega sistema z velikostjo in z napetostjo opne ter z maso ploščice! Ploščica niha gor in dol!

50) V sredini krožne opne z radijem 3cm in zanemarljivo maso je prilepljen 8g težak kovanec z radijem 1cm. Določi frkvenco, s katero niha kovanec, če je napetost opne 60N/m! Kovanec niha z majhno amplitudo in sicer tako,

da ostaja vzporeden sam s seboj. (eksaktna rešitev)

51) S kolikšno časovno konstanto se po dolgem času ohlaja bakren enakostраниčni valj s premerom 15cm, ki ga vročega potopimo v taleči se sneg? Toplotna prevodnost bakra znaša $380W \cdot m^{-1}K^{-1}$, specifična toplota $390J \cdot kg^{-1}K^{-1}$, gostota pa $8,9g/cm^3$.

52) V stekleno kad $50 \times 30 \times 20cm^3$, ki je napolnjena z raztopino soli, postavimo dve kovinski elektrodi s kvadratnim presekom, tako da segata od gladine do dna. Lego elaktrod kaže skica. Kolikšen tok teče med elektrodama, če je med njima napetost 2V? Specifična upornost raztopine je $0,08\Omega m$ (skica!)

53) Izpelji enačbo za širjenje toplote po razsežni tanki in „ravni“ homogeni plošči, katere debelina se s krajem počasi spreminja!
Neobvezno: Izpelji enačbo za valovanje dolgi homogeni vrvi, ki prosto visi v polju teže.

54) Plin počasi teče skozi enakomerno porozno snov, ki ima povsod isto in konstantno temperaturo. Luknjice v snovi so tako drobne, da vedno velja linearni zakon upora. Poišči krajevno in časovno odvisnost gostote plina. Za stacionarno pretakanje skozi planparalelno plast tega sredstva izrazi gostoto masnega toka s tlakoma na obeh straneh. Viskoznost plina je neodvisna od gostote.

55) Po zelo razsežni špranji s širino 0,5mm teče voda pod vplivom stalnega tlačnega gradienta. Ko ta gradient nenadoma popusti, se začne gibanje zaustavljati. Kolikšna je časovna konstanta po zelo dolgem času?

56) Določi popravek zaradi končne mase vzmeti pri izrazu za frekvenco nihala na vijačno vzmet!

57) Opna s ploskovno gostoto $0,2g/cm^2$ je vpeta na tog okvir v obliki četrtinke kroga z radijem $r_0 = 20cm$ Napetost opne znaša 0,4 kN/cm. Določi tri najnižje lastne frekvence opne in skiciraj načina nihanja!

58) Bakrena krogla z radijem 10cm leži v termostatu, v katerem zaradi slabe stabilizacije temperatura sinusno niha z amplitudo $0,5^\circ C$ in z nihajnim časom 3 minute. S kolikšno amplitudo niha temperatura v središču krogle? Toplotna prevodnost bakra je $380W \cdot m^{-1}K^{-1}$ specifična toplota $390J \cdot kg^{-1}K^{-1}$ gostota bakra pa $8,9g/cm^3$.

59) V zelo visokem valjastem loncu imamo vrtečo se tekočino. Kolikšna je po dolgem času časovna konstanta ustavljanje te tekočine?

60) Hladno stekleno polkroglo z radijem 2cm vržemo v vrelo vodo. Kako hitro se ustaljuje temperatura po dolgem času? ($\rho = 2,6g/cm^3$, $\lambda = 17 \cdot 10^{-4} cal/(g \ s \ K)$, $c_p = 0,16 cal/(g \ K)$)

61) Po osi zelo dolgega valja, napolnjenega z viskozno tekočino, sinusno prenikamo dolgo palico. Kako se giblje tekočina? Kako je v limiti neskončnega sredstva? Kako pa, če palica v tekočini sučno niha (okrog svoje osi)?

62) Dolga kovinska cev s pravokotnim profilom (5cm x 10cm) je zapolnjena z izolatorjem z dielektrično konstanto 3. V izolator vnesemo enakomerno po vsem volumnu naboj z gostoto $2 \cdot 10^{-8} As/m^3$. Določi potencialno razliko med steno in osjo cevi!

63) Tanko kovinsko krogelno lupino z radijem 12cm razrežemo z dvema pravokotnima rezoma na 4 enake dele in reže zapolnimo s tankimi šivi iz izolatorja. Dele priključimo po vrsti na napetosti 100V, 0V, -100V, 0V. Določi jakost električnega polja v središču krogle!

64) Po zelo dolgi ravni kovinski valjasti cevi je vzporedno z osjo napeta tanka žica. Notranji radij cevi meri 6cm, žica pa je oddaljena za 4cm od osi. Kolikšna je jakost električnega polja na sredini med žico in osjo, če sedi na žici naboj $2 \cdot 10^{-10} As/m$?

65) Posoda v obliki pravokotne prizme (30cm x 50cm) ima kovinske stene, dno pa je stekleno. V posodo postavimo dve valjasti elektrodi s premerom 10cm, kot kaže slika. Do višine 10cm nalijemo v posodo raztopino kuhinjske soli s specifično upornostjo $20\Omega cm$. Kolikšen električni tok teče z elektrod na steno posode, če sta elektrodi med seboj zvezani in imata proti steni napetost 1V?
(skica!)

66) Izračunaj najdaljšo čas konstanto, s katero se ohlaja bakrena krogla v ledenomrzli vodi. Uporabi variacijsko metodo, za poskusno funkcijo pa polinom.

67) Po valjasti cevi teče stacionaren laminaren tok nestisljive tekočine, katere viskoznost ni odvisna od temperature. Notranje stene cevi držimo na konstantni temperaturi, ki je nižja od temperature tekočine pri vstopu. Izpelji enačbo za $T(r,x)$!

68) Sredi zelo velikega betonskega bloka je kroglast grelec s premerom 15cm. Na površini, kjer se beton dotika grelca, temperatura sinusno niha z amplitudo $5^\circ C$ in z nihajnim časom 1 minuto. S kolikšno amplitudo in s kolikšno

zamudo niha temperatura v betonu 50cm od središča grelca? Toplotna prevodnost betona je $25 \text{ cal}/(\text{cm s K})$, specifična toplota $0,20 \text{ cal}/(\text{g K})$ in gostota $2,2 \text{ g}/\text{cm}^3$.

69) V dolgi cevi s pravokotnim profilom 10cm x 20cm je olje z viskoznostjo 15poise. Po osi cevi vlečemo okroglo palico premera 5cm s hitrostjo 3cm/s. Kolikšna sila na dolžinsko enoto palice je za to potrebna?